

1ª Questão: DUAS CASAS APÓS A VIRGULA, PORÉM VARIÂNCIA TODAS AS CASAS E ARREDONDAR NO FINAL

Em amostras de combustíveis da marca A foram medidos a concentração aditivo em mg por litro em gasolinas aditivadas de diferentes postos de combustíveis que afirmam ser da marca A. Os dados, após convenientemente agrupados, forneceram a seguinte distribuição : 14,0; 14,1; 14,13; 14,17; 14,2; 14,2; 14,3; 14,3; 14,3; 14,35; 14,4; 14,5; 14,6; 14,7; 14,8; 14,8; 14,9; 15,0; 15,1; 15,2; 15,6; 15,6; 15,7; 15,8 ; 15,9.

1.1- Com os dados do item anterior, agrupar os dados em forma de tabela com intervalo de classe, considerando os seguintes itens:

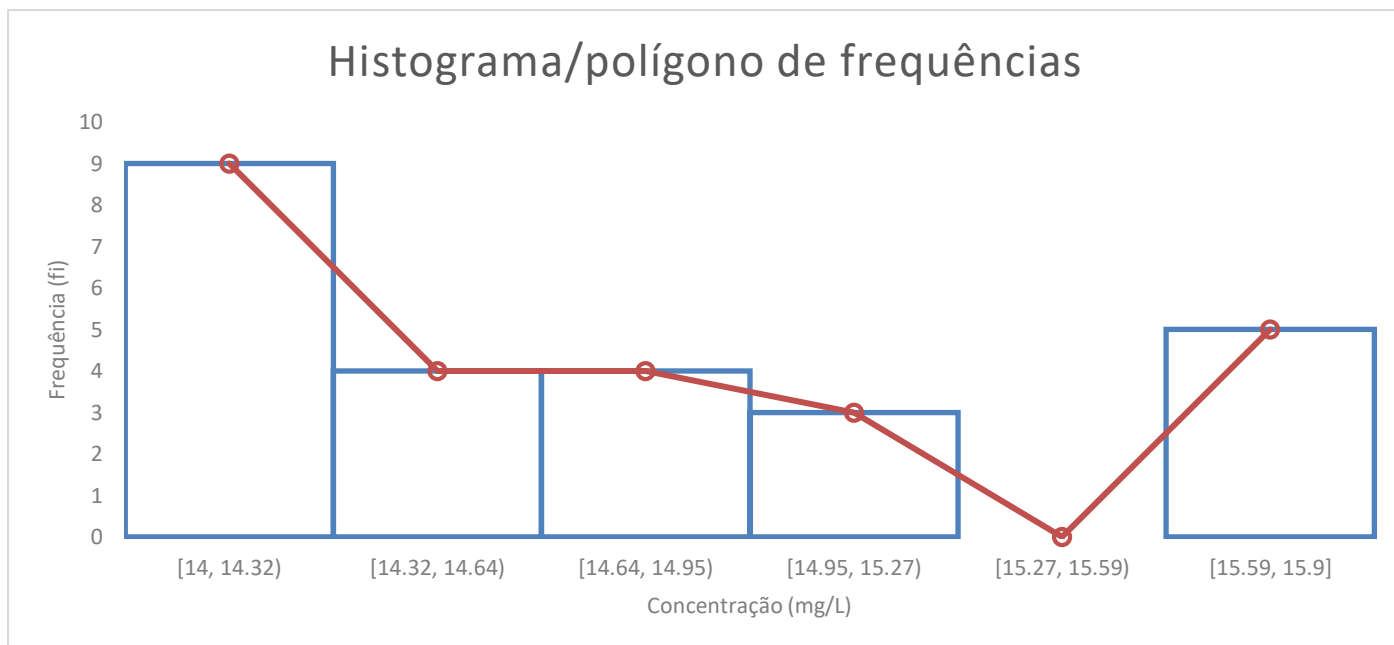
Intervalos sob Regra de Sturges (I): $\log_2(25) + 1 = 5.64, \therefore 6$

Amplitude de Classe (h): 0.3166

- Determine a frequência absoluta de cada classe (f_i) (vale 0,5 pontos):
- Determine o ponto médio de cada classe (x_M) (vale 0,25 pontos):
- Determine a frequência relativa de cada classe (f_{ri}) em % com dois decimais. (vale 0, 25 pontos)
- Determine as frequências relativas acumuladas “abaixo de” ($F_{ri\downarrow}$) e “acima de” ($F_{ri\uparrow}$) em % (vale 0,5 pontos)

Concentração (mg/L)	x_M	f_i	f_{ri} (%)	$F_{i\text{ asc}}$	$F_{i\text{ desc}}$	$F_{ri\text{ asc}} \%$	$F_{ri\text{ desc}} \%$
[14, 14.32)	14,1583	9	36	9	25	36	100
[14.32, 14.64)	14,475	4	16	13	16	52	64
[14.64, 14.95)	14,7916	4	16	17	12	68	48
[14.95, 15.27)	15,1083	3	12	20	8	80	32
[15.27, 15.59)	15,425	0	0	20	5	80	20
[15.59, 15.9]	15,7416	5	20	25	5	100	20

1.2-Esboçar graficamente, com base nos itens a e b do item 1.1, o Histograma e o polígono de frequências correspondente (vale 0,25 pontos).



1.3- Calcule o valor da média (0,25), mediana (0,25), da variância (0,5) e do desvio padrão amostral (0,15) dos dados do item 1.1.

Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão
14.75	14.6	0.353141667	0.594257239
		0.35	0.59

1.4- Baseado nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 interprete de forma clara os resultados. (vale 0,5 ponto)

Podemos afirmar que há pouca deviação entre os valores, devido à baixa variância e desvio padrão. Essa conclusão também pode ser deduzida através do polígono de frequências relativamente consistente após o primeiro intervalo. A média também está mais próxima do valor mais baixo do que o valor mais alto, o que significa que a concentração de aditivo na maioria dos combustíveis vendidos pela marca A são relativamente baixas.

Dados extraídos através de algoritmos em Python feitos por mim mesmo:

```
Prompt de Comando

Intervalos Numéricos: [14.0, 14.316666666666666, 14.633333333333333, 14.95, 15.266666666666667, 15.583333333333334, 15.9]
Pontos Médios (xm): [14.158333333333333, 14.475, 14.791666666666666, 15.108333333333334, 15.425, 15.741666666666667]
Frequências Absolutas (fa): [9, 4, 4, 3, 0, 5]
Frequências Relativas (fr %): [36.0, 16.0, 16.0, 12.0, 0.0, 20.0]

Frequências Absoluta Desc. (fa desc): [9, 13, 17, 20, 20, 25]
Frequências Absoluta Asc. (fa asc): [25, 16, 12, 8, 5, 5]

Frequências Relativa Desc. (fr desc): [36.0, 52.0, 68.0, 80.0, 80.0, 100.0]
Frequências Relativa Asc. (fr asc): [100.0, 64.0, 48.0, 32.0, 20.0, 20.0]

Média: 14.746000000000002
Mediana: 14.6
Variância: 0.35314166666666663
Desvio Padrão: 0.5942572394735016
Coeficiente de Variação: 0.04029955509789106
```

2ª Questão: DUAS CASAS APÓS A VIRGULA, PORÉM VARIÂNCIA TODAS AS CASAS E ARREDONDAR NO FINAL

Uma máquina produz bastões metálicos usados em um sistema de suspensão de veículos automotivos. Uma amostra aleatória de 9 bastões é selecionada, sendo o comprimento (em mm) . Os dados resultantes são mostrados a seguir:

118,33 118,36 118,34 118,35 118,29 118,35 118,36 118,33 118,34

Calcular preferencialmente no excel:

(3,0 pontos) a) média (Duas casas após a vírgula) b) mediana c) moda d) amplitude total f) variância (todas as casas e arredonde para duas no final) g) desvio padrão (Duas casas após a vírgula) e) coeficiente de variação Duas casas após a vírgula. Interprete o resultado às medidas de dispersão calculadas

Média	Mediana	Moda	Amplitude Total
118,34	118,34	118,33 118,34 118,35 118,36	0,07

Variância	Desvio Padrão	Coef. Variação
0.000461111	0.000181458	0.000181458
0	0	0

Como muitos valores se repetem a mesma quantidade de vezes, podemos dizer que a variação é bem distribuída. Não só isso, mas há pouca variação entre o maior e menor valor (como é mostrado pela amplitude total). E por último, esses valores variam muito pouco entre si, causando uma baixa variância.

Dados extraídos através de algoritmos em Python, feitos por mim mesmo (moda e amplitude total foram feitas à mão):

```
Prompt de Comando

C:\Users\Gustavo\Desktop>python intervalos.py

Média: 118.33888888888889
Mediana: 118.34
Variância: 0.0004611111111110065
Desvio Padrão: 0.021473497877872772
Coeficiente de Variação: 0.00018145766011065672

C:\Users\Gustavo\Desktop>
```

3ª Questão (0,6)

colocar ao lado quantitativa discretas (QD) quantitativa contínuas (QC), qualitativa nominal (QN), qualitativa ordinal (QO).

- a) (QD) Número de funcionários de uma indústria;
- b) (QC) Concentração de cádmio em resíduos da indústria de tintas
- c) (QC) Temperaturas de um forno num processo cerâmico;
- d) (QC) Dimensões de tijolos produzidos numa olaria;
- e) (QD) Quantidade de árvores num reflorestamento;
- f) (QC) Comprimento de uma viga.

4ª Questão: DUAS CASAS APÓS A VIRGULA, PORÉM VARIÂNCIA TODAS AS CASAS E ARREDONDAR NO FINAL

Um pesquisador está estudando a resistência de um certo material sob determinadas condições.

Resistência (MPa)	fi
599	25
598	15
512	30
513	35
Total	105

Como o uso do formulário calcule:

- a) Média, moda e mediana (0,75)

Média	Moda	Mediana
545.33	513	513

- b) A variância (0,5) e o desvio padrão (0,15)

Variância	Desvio Padrão
1764,7435897435885	42,008851326162066
1764,74	42

- c) Interprete os resultados (0,5)

A variância da amostra é muito alta, pois existem muitos valores que estão desviados da média. A mediana do conjunto é 513, que é um dos valores mais baixos. Isso acontece pois 65 de 105 dos valores são 512 ou 513, mostrando que grande parte do conjunto é composta por valores baixos. Finalmente, isso não significa que a média também é baixa, pois os poucos valores mais altos (598 e 599) estão bem distantes dos valores mais baixos (512 e 513), consequentemente aumentando a média.

Dados extraídos através de algoritmos em Python, feitos por mim mesmo (moda feita à mão):

```
C:\Users\Gustavo\Desktop>python intervalos.py

Média: 545.3333333333334
Mediana: 513
Variância: 1764.7435897435885
Desvio Padrão: 42.008851326162066
Coeficiente de Variação: 0.07703334595261992

C:\Users\Gustavo\Desktop>
```

Na próxima página, deixei os código fonte dos algoritmos feitos em Python para a resolução dos exercícios:

```
import math
import numpy
import medias

def sturges(valores):
    return medias.round(math.log(len(valores), 2) + 1)

def amplitudeIntervalo(valores):
    qntIntervalos = sturges(valores)

    return (valores[-1] - valores[0])/qntIntervalos

def intervaloEmIndice(valores, index):
    h = amplitudeIntervalo(valores)
    return math.floor((valores[index] - valores[0])/h)

def intervalosNumericos(valores):
    intervalos = []
    qntIntervalos = sturges(valores)
    h = amplitudeIntervalo(valores)

    for i in range(qntIntervalos + 1):
        intervalos.append(valores[0] + i * h)

    return intervalos

def freqsAbsolutas(valores):
    intervalos = intervalosNumericos(valores)
    qntIntervalos = sturges(valores)
    h = amplitudeIntervalo(valores)
    freqs = []

    for i in range(len(intervalos) - 1):
        freqs.append(0)

    for i in range(len(valores)):
        intervaloAtual = intervaloEmIndice(valores, i)

        if intervaloAtual == qntIntervalos:
            intervaloAtual -= 1

        freqs[intervaloAtual] += 1

    return freqs

def pontosMedios(valores):
    intervalos = intervalosNumericos(valores)
    xm = []

    for i in range(len(intervalos) - 1):
        xm.append((intervalos[i] + intervalos[i + 1])/2)
```

```

    return xm

def freqsRelativas(valores):
    freqs = []
    freqsAbs = freqsAbsolutas(valores)
    qnt = len(valores)

    for freq in freqsAbs:
        freqs.append(freq/qnt * 100)

    return freqs

def freqAbsDesc(valores, isRelative):
    freqs = []
    freqsAbs = freqsAbsolutas(valores)

    for i in range(len(freqsAbs)):
        freqs.append(freqsAbs[i] if not isRelative else freqsAbs[i]/len(valores) * 100)

        if len(freqs) > 1:
            freqs[-1] += freqs[-2]

    return freqs

def freqAbsAsc(valores, isRelative):
    freqs = []
    freqsAbs = freqsAbsolutas(valores)
    currVal = len(valores)

    for i in range(len(freqsAbs)):
        freqs.append(currVal if not isRelative else currVal/len(valores) * 100)
        currVal -= freqsAbs[i]

    return freqs

def div():
    print("_" * 90)
    print()

def main():
    # Questão 1
    valores = [14.0, 14.1, 14.13, 14.17, 14.2, 14.2, 14.3, 14.3, 14.3, 14.35, 14.4, 14.5,
14.6, 14.7, 14.8, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.6, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9]

    # Questão 2
    #valores = [118.29, 118.33, 118.33, 118.34, 118.34, 118.35, 118.35, 118.36, 118.36]

    # Questão 4
    #valores = numpy.concatenate([numpy.repeat(512, 30), numpy.repeat(513, 35), numpy.repe
at(598, 15), numpy.repeat(599, 25)])

    div()
    print("Intervalos Numéricos: {}".format(intervalosNumericos(valores)))

```

```

print("Pontos Médios (xm): {}".format(pontosMedios(valores)))
print("Frequências Absolutas (fa): {}".format(freqsAbsolutas(valores)))
print("Frequências Relativas (fr %): {}".format(freqsRelativas(valores)))
div()
print("Frequências Absoluta Desc. (fa desc): {}".format(freqAbsDesc(valores, False)))
print("Frequências Absoluta Asc. (fa asc): {}".format(freqAbsAsc(valores, False)))
div()
print("Frequências Relativa Desc. (fr desc): {}".format(freqAbsDesc(valores, True)))
print("Frequências Relativa Asc. (fr asc): {}".format(freqAbsAsc(valores, True)))
div()
print("Média: {}".format(medias.mean(valores)))
print("Mediana: {}".format(medias.median(valores)))
print("Variância: {}".format(medias.variance(valores)))
print("Desvio Padrão: {}".format(medias.standardDeviation(valores)))
print("Coeficiente de Variação: {}".format(medias.variationCoefficient(valores)))
div()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Arquivo “medias.py”:

```

import math

def round(a):
    decimal = a - math.floor(a)

    if decimal >= 0.5:
        return math.ceil(a)
    else:
        return math.floor(a)

def median(arr):
    if len(arr) % 2 == 0:
        return (arr[int(len(arr)/2)] + arr[int(len(arr)/2) - 1]) / 2
    else:
        return arr[int(len(arr)/2)]

def mean(arr):
    return sum(arr)/len(arr)

def variance(arr):
    vectorMean = mean(arr)
    totalSum = 0

    for val in arr:
        totalSum += math.pow((val - vectorMean), 2)

    return totalSum/(len(arr) - 1)

def mediumDeviation(arr):
    vectorMean = mean(arr)

```

```
totalSum = 0

for val in arr:
    totalSum += abs(val - vectorMean)

return totalSum/len(arr)

def standardDeviation(arr):
    return math.sqrt(variance(arr))

def variationCoefficient(arr):
    return standardDeviation(arr)/mean(arr)

def main():
    valores = [0.73, 0.81, 0.85, 0.9]

    print("Média: {}".format(mean(valores)))
    print("Variância: {}".format(variance(valores)))
    print("Desvio Padrão: {}".format(standardDeviation(valores)))
    print("Desvio Médio: {}".format(mediumDeviation(valores)))
    print("Coeficiente de Variação: {}".format(variationCoefficient(valores)))

    input()

if __name__ == '__main__':
    main()
```